

Práctica Nro 6 - Orden de Algoritmos Iterativos

Ej 1- a.- Completar la siguiente tabla.

f(n)	n				
	10	20	30	100	1000
$\lg n + 2n$					
$\lg_2 n$					
$2n^2 + 20n$					
$2000n + n^3$					
2^n					

b.- Para las funciones de orden de la tabla graficar **O(n)** en función de **n**.

Ej 2- Determinar el orden de los siguientes algoritmos hallando su función de costo:

a.- Procedimiento SUMATORIA(VAR Suma : Entero, N: Entero)

Cuenta : Entero

Comienzo

Suma = 0

Para Cuenta **desde** 1 **a** N **hacer**

Suma $\leftarrow$ Suma + Cuenta

FinPara

Fin

b.- Funcion FACT (N : Entero): Entero

Prod, Factor : Entero

Comienzo

Si N $\leq$ 1 **Entonces**

Fact $\leftarrow$ 1

Sino

Prod $\leftarrow$ 1

Para Factor **desde** 2 **a** N **hacer**

Prod $\leftarrow$ Prod * Factor

FinPara

Fact $\leftarrow$ Prod

FinSi

Fin

c.- Procedimiento Medias()

m, n, i, j : Entero

x, Suma, Media : Real

Comienzo

Leer(m)

Para i **desde** 1 **a** m **hacer**

j $\leftarrow$ 1

Suma $\leftarrow$ 0

Leer(n)

Repetir

Leer(x)

Suma $\leftarrow$ Suma + x

j $\leftarrow$ j + 1

Hasta j > n

Media $\leftarrow$ Suma / n

Escribir (' La lista ', m, ' tiene media ', Media)

FinPara

Fin

d.- Procedimiento PROD_MAT (n: **Entero**; A,B : **Matriz**; VAR C : **Matriz**)
 i, j, k : **Entero**
 Comienzo
 Para i desde 1 **a** n **hacer**
 Para j desde 1 **a** n **hacer**
 C[i,j] $\leftarrow$ 0
 Para k desde 1 **a** n **hacer**
 C[i,j] $\leftarrow$ C[i,j] + A[i,k] * B[k,j]
 FinPara
 FinPara
 FinPara
 Fin

Ej 3- ¿Cuál sería el orden de un algoritmo que se utiliza para multiplicar dos números enteros? Suponer que los dos números tienen la misma cantidad de dígitos y que este valor define el tamaño de la entrada.